ProGanado - Gestion Ganadera

Resumen tecnico del proyecto: de que esta compuesta la pagina

Aplicacion web local para administrar un hato bovino: inventario de ganado, salud, reproduccion, produccion de leche, potreros PRV y usuarios con roles. Funciona sin internet una vez cargada y guarda los datos en el navegador del equipo.

1. Estructura de archivos

- index.html (280 lineas): Estructura y contenido: login, panel, 7 secciones y ventanas modales.
- styles.css: Estilos base: menu lateral, tarjetas, tablas y formularios.
- auth.css (236 lineas): Estilos del inicio de sesion y la pagina de usuarios.
- enhancements.css / funciones.css: Estilos visuales extra y de las tarjetas de indicadores.
- app.js (550 lineas): Logica del panel: ganado, salud, reproduccion, produccion y potreros.
- auth.js (395 lineas): Inicio de sesion con codigo al correo, roles y permisos.
- servidor.py (161 lineas): Servidor local en el puerto 8899 y envio de codigos de seguridad.
- assets/ + imagenes/: Logos, fotos del hato y fondos de la pagina.

2. HTML: que contiene la pagina

El archivo index.html organiza todo con etiquetas semanticas (header, nav, main, section, dialog, form, table). Tiene dos vistas: la pantalla de inicio de sesion con el logo y el formulario, y el panel principal con 7 secciones: Inicio (resumen del hato), Ganado (inventario y cartilla por animal), Salud (tratamientos y retiros ICA), Reproduccion (celos, gestaciones y partos), Produccion (pesajes y entregas a Colanta), Potreros PRV (rotacion del pasto) y Usuarios (solo administradores). Incluye 8 ventanas modales para registrar datos y una politica de seguridad CSP que solo permite recursos propios.

3. CSS: como se ve la pagina

Cuatro hojas de estilo separadas por responsabilidad. Tecnicas usadas: Flexbox y CSS Grid para el menu, las tarjetas y las tablas; efecto de vidrio esmerilado (backdrop-filter) en la tarjeta de login; degradados, sombras y bordes redondeados en botones y paneles; y diseno adaptable con @media para celular y computador. Los estilos del login (fondo oscuro transparente, logo centrado, letras con borde negro) viven en auth.css.

4. JavaScript: como funciona

Dos archivos sin librerias externas. app.js simula 12 tablas del modelo de datos (bovinos, potreros, tratamientos, pesajes, entregas, etc.) guardadas en localStorage, dibuja las tablas, calcula los indicadores y valida los formularios. auth.js controla el acceso en dos pasos (correo + contrasena + codigo de 6 digitos), guarda las contrasenas con hash SHA-256, bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos y maneja dos roles: administrador (control total, maximo 4) y usuario operativo (consulta y registros, maximo 7).

5. Servidor y puesta en marcha

servidor.py (Python) publica la pagina en http://127.0.0.1:8899/index.html y expone dos servicios: enviar y verificar el codigo de seguridad (por Gmail o en modo prueba mostrandolo en pantalla). Se arranca con doble clic en Iniciar ProGanado.bat. Para exponer: abrir el .bat, entrar con el usuario administrador y recorrer las 7 secciones registrando un animal, un tratamiento y un pesaje.